

1. Klassische Mechanik

1.1. Bewegungen
1.1.1. Freier Fall
$h = \frac{1}{2}gt^2 \qquad v_E = \sqrt{2gh_0}$
$\Delta t = \sqrt{2h/g}$
1.1.2. Senkrechter Wurf
$h = v_0t - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$
$v_M = \sqrt{\frac{1}{2}v_0^2} \qquad v^2 = v_0^2 - 2g(h_0 - h)$
$v = v_0 - gt$
$t_{h,\max} = \frac{v_0}{g} \qquad h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$
1.1.3. Waagrechter Wurf
$t_{\text{Fall}} = \sqrt{\frac{2h_0}{g}}$
$y(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2 \qquad x(t) = v_0t$
$v_y = gt \qquad v_x = v_0$
$y(x) = h_0 - \frac{gx^2}{2v_0^2}$
1.1.4. Schräger Wurf
$v_x = v_0 \cos \alpha \qquad v_y = v_0 \sin \alpha - gt$
$v(\Delta h) = \sqrt{v_0^2 - 2g\Delta h}$
$x = v_0t \cos \alpha \qquad y = v_0t \sin \alpha - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$
$x_{\max} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$
$t_{\text{Wurf}} = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \qquad t_{h,\max} = \frac{1}{2}t_{\text{Flug}} \qquad h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} + h_0$
Newton'sche Axiome
1. Masse ist träge. Jeder Körper behält seinen Bewegungszustand bei. 2. $\vec{F} = m\vec{a} = \vec{p}$ 3. $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

1.2. Kraft, Energie, Impuls
1.2.1. Kraft
Federkraft $\vec{F}_F = -k(x)$ x : Auslenkung vom GGP
Gewichtskraft $F_G = mg$ $F_N = mg \cos \alpha$ $F_H = mg \sin \alpha$
Zentripetalkraft $F_Z = ma_Z = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2r = p\omega$ Zeigt in Richtung Mittelpunkt des Kreises von einem sich nicht rotierenden Beobachter
Zentrifugalkraft $F_{\text{flieh}} = -F_Z$ Zeigt vom Mittelpunkt des Kreises weg. Der Beobachter rotiert sich hier mit (→ Scheinkraft)
Reibungskraft $F_R = \mu F_{(N)} = \mu mg \cos \alpha$

1.2.2. Energie
$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \quad \left \quad \begin{array}{l} E_{\text{pot}} = mgh \\ E_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2 \end{array} \right.$
1.2.3. Arbeit
$W = \Delta E = \vec{F}\vec{s} = \vec{F} \vec{s} \cos \alpha$
1.2.4. Leistung
$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{F\Delta s}{\Delta t} = Fv$ mittlere Leistung momentane Leistung
$\eta = \frac{P_{\text{Nutz}}}{P_{\text{Zu}}} = \frac{P}{P}$
1.2.5. Impuls
$p_{\text{vorher}} = p_{\text{nachher}} \qquad p = mv$

Mittlere Kraft $\bar{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$
Elastischer Stoß $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1u_1 + m_2u_2$ $E_{\text{kin,ges}} = \text{const.}$
Unelastischer Stoß $m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)u$ $E_{\text{kin,ges}} \neq \text{const.}$
1.2.6. Raketengleichung
TODO

1.3. Rotation		
Kinematik	Rotation	Einheit[Rot.]
Masse m	Trägheitsmoment I/J	$[I] = kgm^2$
Impuls $\vec{p}$	Drehimpuls $\vec{L}$	$[L] = \frac{kgm^2}{s} = Js$
Kraft $\vec{F}$	Drehmoment $\vec{M}$	$[M] = Nm$

1.3.1. Bewegungsgleichungen

Winkel $\varphi(t) = \omega t$ bei $\omega = \text{const.}, \alpha = 0$
 $\varphi(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2$ bei $\alpha = \text{const.}$

Winkelgeschwindigkeit $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$
 $\vec{\omega} = \frac{\vec{r} \times \vec{v}}{r^2}$ (in Richtung der Rot.achse)

Winkelbeschleunigung $\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$
Bahngeschwindigkeit $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

1.3.2. Trägheitsmoment I oder J

Zylindermantel	$I = mr^2$	Drehachse ist Körperachse
Hohlzylinder	$I = \frac{1}{2}m(r_a^2 + r_i^2)$	Drehachse ist Körperachse
Massive Kugel	$I = \frac{2}{5}mr^2$	Drehachse durch Mittelpunkt

TODO: Satz von Steiner

1.3.3. Drehimpuls

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} = I\vec{\omega}$
Immer im Bezug auf Ursprung von $\vec{r}$ mit $\vec{r}$: Abstand von der Drehachse

1.3.4. Drehmoment (analog zu Kraft)

$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = |\vec{F}| |\vec{r}| \sin \alpha$
 $\vec{M} = I\vec{\omega} = I\vec{\alpha} = \frac{\partial \vec{L}}{\partial t}$

1.4. Corioliskraft
$\vec{F}_c = 2m(\vec{v} \times \vec{\omega}) = 2mvv \sin(v\angle\omega)$
$\vec{v}$: Bewegungsrichtung, $\vec{\omega}$: (Richtung der) Rotationsachse, senkrecht zur Rotationsrichtung (auf der Erde nach Norden) $a_c = -2(\omega \times v) = 2v\omega$ $\Delta x = \frac{2}{3} \cos(\beta) \omega h \sqrt{\frac{2h}{g}}$ $\Delta y = -\omega^2 R \cos(\beta) \sin(\beta) \frac{h}{g}$ $R_E = 6370 \text{ km} \quad r = R_E \cos \varphi \quad \omega_E = \frac{2\pi}{86400s}$ F_C : Auf der Nordhalbkugel nach rechts. Auf der Südhalbkugel nach links.

1.5. Planetenbewegungen
1.5.1. Gravitation
$E_{\text{pot}} = -G \frac{m_E m}{r} \qquad r > r_E$ $\vec{F}_G = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$ $g = G \frac{m}{r^2}$ $W_G = Gm_1m_2(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$ $F_G r \rightarrow M = r \times F = 0$
Satellit-Erde: $\frac{1}{2}m_S v^2 = G \frac{m_S m_E}{R_E}$
Stabile Umlaufbahn: $\omega_S = \sqrt{\frac{Gm_E}{R_E^3}}$ $v = \omega R_E$
Geostat. Umlaufbahn: $r_g = \sqrt[3]{Gm_E \frac{T_g^2}{4\pi^2}}$ $h_g = r_g - R_E$
TODO: Keplersche Gesetze?

2. Schwingungen

2.1. Frei ungedämpft
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \qquad y_0 = \frac{mg}{k} \qquad v_0 = \dot{x} \sqrt{\frac{k}{m}}$
2.1.1. Federpendel
$x(t) = x_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
$x_{\max} = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega_0})^2}$
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$
2.1.2. Fadenpendel
$x(t) = x_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$
$l = \frac{T^2 g}{4\pi^2} \qquad h = l - l \cos \alpha$
$x_{\max} = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega_0})^2} \qquad E_{\text{ges}} = mgl(\frac{3}{2} - \cos \alpha)$
Bewegungsgleichung: $\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$
2.1.3. Torisionsschwingungen (Drehpendel) (TODO: s. Übung 9)
$\theta(t) = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$
$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_t}{I}} = \sqrt{\frac{k_t}{mr^2}}$
$I = \frac{T^2}{4\pi^2} k_t \qquad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k_t}}$
Bewegungsgleichung: $\ddot{\theta} + \frac{k}{I}\theta = 0$

2.2. Frei gedämpft
Stokesche Reibungskraft $\vec{F}_R = -6\pi\eta R\vec{v} = -2m\gamma\vec{v}$
Resonanzfreq./gedämpfte Eigenfreq. $\omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$
Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
$\gamma = \frac{\delta}{2m} = \frac{3\pi\eta R}{m}$ Reibungsterm/Abklingkoeffizient, $[\gamma] = \frac{1}{s}$ δ : Dämpfungskonstante
2.2.1. Schwingfall (geringe Reibung) $\omega_0^2 > \gamma^2$
$\omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} < \omega_0$
$x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega_D t)$
2.2.2. Aperiodischer Grenzfall $\omega_0^2 = \gamma^2$
$\omega_D = 0$ $x(t) = Ae^{-\gamma t} (1 + \gamma t)$
2.2.3. Kriechfall (starke Reibung) $\omega_0^2 < \gamma^2$
$\omega_D = i\gamma \pm i\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$
$x(t) = A_1 e^{-(\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})t} + A_2 e^{-(\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})t}$

2.3. Erzwungen gedämpft		
Gedämpfte Schwingung, die durch eine weitere Kraft dazu gezwungen wird, in Schwingung zu bleiben. Nach der Einschwingzeit soll das System mit der Kreisfrequenz Ω schwingen.		
<table><tr><td>Resonanzfrequenz $\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$</td></tr><tr><td>Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \underbrace{F_0 e^{-i\Omega t}}_{\text{externe Kraft}}$</td></tr></table>	Resonanzfrequenz $\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$	Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \underbrace{F_0 e^{-i\Omega t}}_{\text{externe Kraft}}$
Resonanzfrequenz $\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$		
Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \underbrace{F_0 e^{-i\Omega t}}_{\text{externe Kraft}}$		
Auslenkung: $A = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}}$		
Phasenverschiebung: $\tan \varphi = \frac{2\gamma \Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$		

Resonanzfälle
1. $\Omega < \omega_0$ (Langsame Erregerfrequenz) $A \rightarrow \frac{F_0}{m\omega_0^2} = \frac{F_0}{k} \qquad \Delta\varphi = 0 \qquad \Omega \rightarrow 0$ 2. $\Omega \approx \omega_0$ (Katastrophe, Resonanz) für $\gamma \rightarrow 0$ $A_{\max} = \frac{F_0}{2m\gamma\omega_D} \rightarrow \frac{F_0}{\delta\omega_0} \rightarrow \infty$ $\Omega_{\max} = \omega_D \rightarrow \omega_0 \qquad \Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$ 3. $\Omega > \omega_0$ (Schnelle Erregerfrequenz) $\Delta\varphi = \pi \qquad \Omega \rightarrow \infty \qquad A \rightarrow 0$

3. Wellen

3.1. Allgemeines
Allgemeine Wellengleichung: $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \Delta u$
$c = \lambda f = \frac{\omega}{k} = \frac{\dot{x}}{\Delta t}$
$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$ Wellenzahl
3.1.1. Laufende Welle
Funktion: $y(x, t) = y_{\max} \sin(kx \pm \omega t + \varphi_0)$ + : Welle in neg. x - : Welle in pos. x
3.1.2. Stehende Welle
Oberschwingung: $n, (n = 0 \text{ für } 0\text{-te Schwingung} \rightarrow \text{ein Bauch})$
Stablänge: $L = \frac{(2n+1)\lambda}{2}$
Grundfrequenz: $f_0 = \frac{c}{2L}$
Frequenzen der Oberschwingungen: $f_n = (2n + 1)f_0$

3.2. Doppler-Effekt
1. Beobachter bewegt, Quelle ruht $f_B = f_Q (1 \pm \frac{v_B}{c})$ + : Annäherung - : Entfernung 2. Beobachter ruht, Quelle bewegt $f_B = \frac{f_Q}{1 \pm \frac{v_Q}{c}}$ + : Entfernung - : Annäherung 3. Beobachter bewegt, Quelle bewegt $f_B = f_Q \frac{c \pm v_B}{c \pm v_Q}$ $Q \rightarrow \leftarrow B$ ↔ $f_B = f_Q \frac{c \pm v_B}{c \pm v_Q}$ $Q \leftarrow \leftarrow B$ ↔ 4. Quelle bewegt (TODO) ($v > 1 \text{ Ma}$) $\sin \alpha = \frac{dw}{ds} = \frac{c_s t}{v_Q t} = \frac{1}{\text{Ma}}$

3.3. Interferenz

3.3.1. Einfachspalt (Beugung)

b : Spaltbreite

Gangunterschied: $\Delta s = b \sin \alpha \approx \frac{x}{D} b$

Maxima: $\Delta s = \pm(m + \frac{1}{2})\lambda$

Minima: $\Delta s = \pm m\lambda \rightarrow x_{\min} \approx \pm \frac{m\lambda D}{b} \quad m = (1, 2, \dots, n)$

3.3.2. Doppelspalt

d : Spaltenabstand, D : Abstand zum Schirm, $m = (0, 1, \dots, n)$

Gangunterschied: $\Delta s = d \sin \alpha \approx \frac{x}{D} d$

Phasenunterschied: $\Delta \varphi = 2\pi \frac{\Delta s}{\lambda}$

Konstr. Int. (Maxima): $\Delta s = \pm m\lambda \rightarrow x_{\max} \approx \pm \frac{m\lambda D}{d}$

Destr. Int. (Minima): $\Delta s = \pm(m - \frac{1}{2})\lambda \rightarrow x_{\min} \approx \pm(m - \frac{1}{2}) \frac{\lambda D}{d}$

3.3.3. Gitter

d : Spaltenabstand, D : Abstand zum Schirm, $m = (0, 1, \dots, n)$

Gangunterschied: $\Delta s = d \sin \alpha \approx \frac{x}{D} d$

Hauptmaxima: $\Delta s = \pm m\lambda \rightarrow x_{\max} \approx \pm \frac{m\lambda D}{d}$

Nebenmaxima: $\Delta s = \pm \frac{2k+1}{2N} \lambda$

Abstand benachbarter Maxima $\Delta x \approx \frac{\lambda D}{d}$

3.3.4. An dünner Schicht $n_2 > n_1$

d : Dicke der Schicht, α : Einfallswinkel

$\Delta s = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha} + \frac{\lambda}{2}$

Maxima und Minima wie beim Doppelspalt

4. Optik

4.1. Reflexion und Brechung

$f_{\text{Medium}} \lambda_{\text{Medium}} = c_{\text{Medium}} \quad \lambda_{\text{Medium}} = \frac{\lambda_{\text{Vakuum}}}{n}$

Brechungsindex $n = \frac{c_{\text{Vakuum}}}{c_{\text{Medium}}}$

4.1.1. Brechung

Gesetz von Snellius: $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2}$

A) **zum Lot** (dünn nach dicht)

$\sin \alpha > \sin \beta \quad c_1 > c_2$

B) **vom Lot** (dicht nach dünn)

$\sin \alpha < \sin \beta \quad c_1 < c_2$

4.1.2. Totalreflexion

Nur möglich wenn $n_1 > n_2$ und $\theta > \theta_{\text{krit}}$

$\theta_{\text{krit}} = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$

Einfallswinkel = Ausfallswinkel

4.2. Linsen

Linsengleichung $D = \frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b}$

Vergößerung $V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g} = \frac{\tan \alpha}{\tan \alpha_0}$

$g > 0$ links der Linse, $b > 0$ rechts der Linse

Falls $b < 0 \Rightarrow$ virtuelles Bild

Falls $V < 0$: Bild nach unten geklappt

Linsenform	bikonvex	plankonvex	konvex-konvex	bikonkav	plankonkav	konkav-konkav
Bezeichnung	bikonvex	plankonvex	konvex-konvex	bikonkav	plankonkav	konkav-konkav
Strahlen	$r_1 > 0 \quad r_2 < 0$	$r_1 = \infty \quad r_2 < 0$	$r_1 < r_2 < 0$	$r_1 < 0 \quad r_2 > 0$	$r_1 = \infty \quad r_2 > 0$	$r_2 < r_1 < 0$
Brennweite	$f > 0$	$f > 0$	$f > 0$	$f < 0$	$f < 0$	$f < 0$

TODO Rest

TODO: Absorption und Polarisation

5. Hydromechanik

5.1. Allgemein

Volumen	$1l \hat{=} 10^{-3}m^3$
Druck	$1bar \hat{=} 100000Pa$
Dichte	$\rho = \frac{m}{V}$

5.2. Hydraulische Presse

für sich nicht bewegende Flüssigkeiten. Man drückt einen Kolben hinein und ein anderer bewegt sich heraus (z.B. Baggerarm)

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$ mit Δx : Verschiebung (Hubweg) der Kolben

5.3. Kontinuitätsgleichung

für sich bewegende Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Gartenschlauch wird durch kleine Düsen gedrückt)

$$\dot{m} = \rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$

$$\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho} = A \vec{v}$$

5.4. Bernoulli Gleichung

TODO: Genauere Beschreibung der Teile

$$p_B = \underbrace{p}_{\text{stat. Druck}} + \underbrace{\frac{1}{2}\rho v^2}_{\text{dyn. D.: } E_{\text{kin}}/V} + \underbrace{\rho gh}_{\text{hydrostat. D.: } E_{\text{pot}}/V} = \text{const.}$$

$$p_{B,1} \stackrel{!}{=} p_{B,2} \text{ (Energieerhaltung der Hydromechanik)}$$

TODO: Rest

6. Thermodynamik

6.1. Allgemein

Molare Masse	M
Stoffmenge	$n = \frac{m}{M}$
Temperatur	$T[K] = T[^\circ C] + 273,15$
Freiheitsgrad	$f = 3$ (eiatomiges Gas), $= 5$ (zweiatomiges Gas)

$$\text{Ideale Gasgleichung: } pV = nRT$$

$$\text{Innere Energie: } U = \frac{f}{2} nRT$$

Wärmemenge Q im System

$$Q = cm\Delta T$$

c : spez. Wärmekapazität

Gesetz von Boyle + Mariotte

für Teilchenanzahl = const. und $T = \text{const.}$ gilt:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

2. Gesetz von Gay Lussac

feste Gasmenge; $V = \text{const.}$ fester Druck; $p = \text{const.}$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

6.2. Hauptsätze der Thermodynamik

0. Zwei Körper im thermischen Gleichgewicht zu einem dritten

$\rightarrow$ Alle stehen untereinander im Gleichgewicht

1. $\Delta U = \Delta Q + \Delta W \rightarrow$ Es gibt kein Perpetuum mobile erster Art
- Maschine mit $>100\%$ Wirkungsgrad

Verschiedene Möglichkeiten für Zustandsänderung:

a) Isobarer Prozess, $p = \text{const.}$

$\rightarrow$ im idealen Gas ist C_p konstant $\Rightarrow Q_{12} = C_p \Delta T$

b) Isochorer Prozess: $V = \text{const.}$

$\rightarrow$ im idealen Gas ist C_v konstant $\Rightarrow Q_{12} = \Delta U$

c) Isothermer Prozess: $T = \text{const.}$

$\Rightarrow W_{12} = -Q_{12} = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$

Freiwerdende Wärme: $Q_{12} = -W_{12}$

d) Adiabatischer Prozess: $\Delta Q = 0$

2. Thermische Energie ist nicht in beliebigem Maße in andere Energiearten umwandelbar. $\eta < 1$

TODO: Hauptsätze genauer, Adiabatengleichung, Entropie

7. Quantenmechanik

7.1. Stefan Boltzmann

$$P = \epsilon \sigma A T^4 = 4\pi r^2 I \quad [P] = W$$

mit A bestrahlte Fläche und T Temperatur.

Für schwarze Körper gilt: $\epsilon = 1$

Wienscher Verschiebungssatz: $\lambda_{\max} = \frac{2.898 \times 10^{-3} \text{ K m}}{T}$

Größtmögliche Wellenlänge bei einer Temperatur

$$\text{Lichtintensität } I = \frac{P}{4\pi r^2}$$